Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general 1
Datos de la simulación 1
Respuesta Impulso unitario 2
Funcion: Respuestas de la simulacion 2

Información general



Nombre del alumno: Muñoz Meneses María Luisa

Número de control: 23210714

Correo institucional: l23210714@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

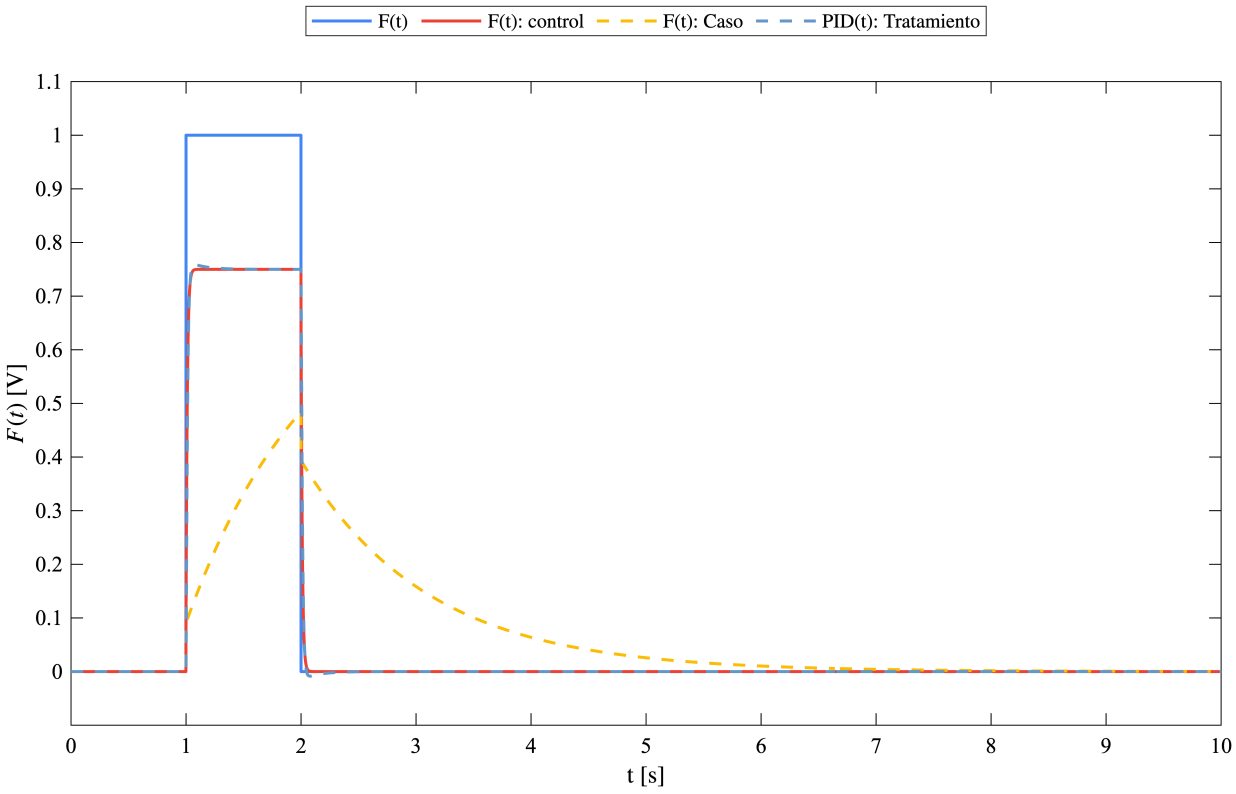
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema.slx')
```

```
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

Respuesta Impulso unitario

```
x = sim('sistema',parameters);
plotsignals(x.t,x.F,x.Fsx,x.Fsy,x.PID, 'impulso unitario')
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t,F,Fsx,Fsy,PID,signal)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position', [0.5,0.5,12,7])
set(gca, 'fontname','times new roman','fontsize',11)
hold on; grid off; box on;
clr1 = [66, 133, 244]/255;
clr2 = [234, 67, 53]/255;
clr3 = [251, 188, 5]/255;
clr4 = [100,150,200]/255;
order = [clr1; clr2; clr3;clr4]; colororder(order)
xlabel('t [s]','Interpreter','latex')
ylabel('$F(t)$ [V]', 'Interpreter','latex')
xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
ylim([-0.1 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
```

```
if signal == "impulso unitario"

plot(t,F,'-',t,Fsx,'-',t,Fsy,'--',t,PID,'--','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'
MarkerIndices',...
        1:1e3:length(t));
    L = legend('F(t)','F(t): control','F(t): Caso','PID(t): Tratamiento');

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizont
al')


end
set(gcf,'Color','white')
set(gca,'Color','white','XColor','black','YColor','black')
set(L,'Color','white','TextColor','black')
exportgraphics(gcf,'Sistemamusculoesqueletico.pdf', 'ContentType','vector')

end
```